Modelo do caderno

O que escrever no caderno para a Questão 1 (HeapSort), item por item. Copie a **caneta** no meio da folha; o **lápis na margem** são lembretes curtos; passe **marca-texto** nos resultados.

caneta (o conteúdo) · lápis na margem (lembretes) · marca-texto (resultados)

	FOLHA 1 · ITENS A ATÉ F
	HeapSort
a)	Heap de máximo: $A[\lfloor i/2 \rfloor] \geq A[i]$ → maior na raiz
esq 2i, dir 2i+1	maxHeapify: desce A[i] trocando com o maior filho
	construirMaxHeap: maxHeapify de $\lfloor n/2 \rfloor$ até 1
	heapSort: troca A[1] com A[i], tam − 1, maxHeapify(1)
b)	$T(h) = T(h-1) + c = c(h+1)$ → $O(h)$
árvore completa	$2^h \leq n < 2^{h+1}$ → $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$ → $O(\log n)$
c)	simples: $n/2 \cdot \log n = O(n \log n)$
	$$\text{custo} \leq \sum_h \frac{n}{2^h} \cdot c \cdot h = cn \cdot \sum_h \frac{h}{2^h} \leq 2cn \rightarrow O(n)$$
exato	
$S - S/2 = I$	$(\Sigma\, h/2^h \leq 2)$ e $\geq (n/2) \cdot c$ → $\Theta(n)$
d)	$T(n) \leq cn + (n-1) \cdot c \log_2 n = O(n \log n)$
comparação	$e \geq \log_2(n!) \geq (n/2) \log_2(n/2)$ → pior: $\Theta(n \log n)$
e)	todos iguais: maxHeapify não troca → custo c
	$n/2 \cdot c + (n-1) \cdot c$ → melhor: $\Theta(n)$
ordenado não	distintos (mesmo ordenado): $\Theta(n \log n)$
f)	melhor (distintos) ≤ médio ≤ pior → médio: $\Theta(n \log n)$
≠ QuickSort	sem caso n^2: altura sempre log n

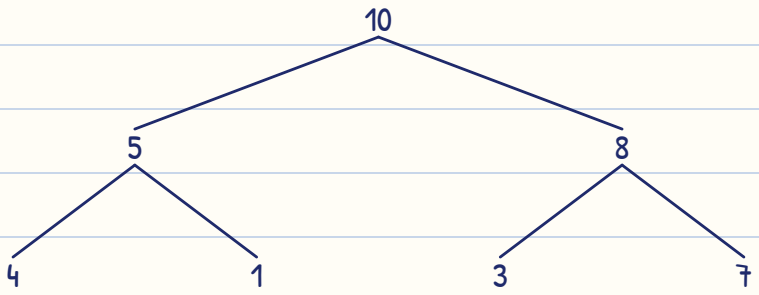
g)

A = [4, 10, 3, 5, 1, 8, 7]

$i = 3, 2, 1$

troca(3,6) · nada · troca(1,2), troca(2,4)

heap



$i = 7$

[8, 5, 7, 4, 1, 3 | 10]

$i = 6$

[7, 5, 3, 4, 1 | 8, 10]

$i = 5$

[5, 4, 3, 1 | 7, 8, 10]

$i = 4$

[4, 1, 3 | 5, 7, 8, 10]

$i = 3$

[3, 1 | 4, 5, 7, 8, 10]

$i = 2$

[1 | 3, 4, 5, 7, 8, 10] → [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10]